

Chapitre 7 - Fonction carrée, fonction cube

7.1 La fonction carrée

7.1.1 Définition

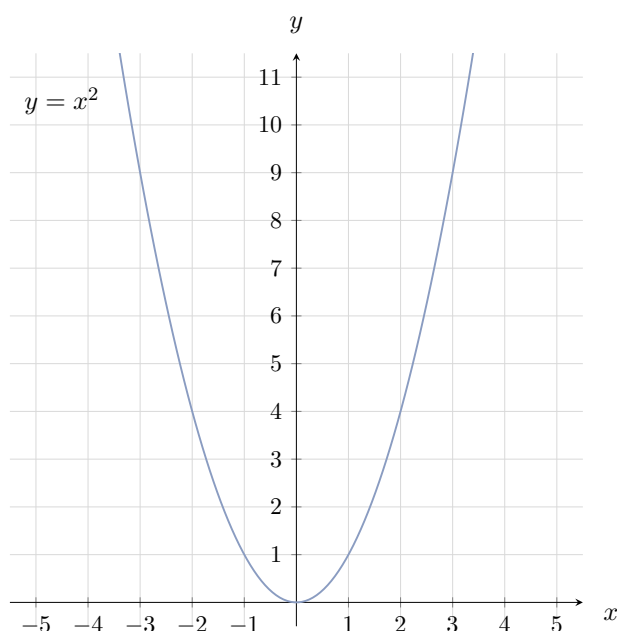
Définition : La fonction carrée est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto x^2$.

Exemple

- $f(3) = \dots\dots\dots$
- $f(-8) = \dots\dots\dots$

7.1.2 Représentation graphique

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x) = x^2$	16	9	4	1	0	1	4	9	16



Définition : La représentation graphique de la fonction carrée s'appelle un **parabole**. Le point $O(0;0)$, origine du repère, est appelé le sommet de la parabole.

Propriété :

- La courbe représentative de la fonction carrée admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(-x)^2 = x^2$ donc $f(-x) = f(x)$, on dit que la fonction carrée est paire.

7.1.3 Variations de la fonction carrée

Propriété : La fonction carrée est décroissante sur $] -\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$.

On peut dresser le tableau de variations.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations de $f(x) = x^2$			

Démonstration.

Montrons que f est croissante sur $[0; +\infty[$.

Pour cela, prenons a et b deux réels de l'intervalle $[0; +\infty[$ tels que $a \leq b$.

Montrons alors que $f(a) \leq f(b)$, c'est-à-dire $a^2 \leq b^2$.

On étudie donc le signe de $a^2 - b^2$.

On a $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$.

Comme $a \leq b$, $(a - b) \leq 0$;

et comme a et b sont positifs, $(a + b)$ est positif.

On en déduit que le produit $\underbrace{(a + b)}_{\geq 0} \underbrace{(a - b)}_{\leq 0} \leq 0$.

Donc $a^2 - b^2 \leq 0$, d'où $f(a) - f(b) \leq 0$ et donc $f(a) \leq f(b)$, ce qu'on souhaitait.

Ainsi, f est croissante sur $[0; +\infty[$.

On conclut par symétrie de la courbe de f par rapport à l'axe des ordonnées, que f est décroissante sur $] -\infty; 0]$. ■

7.2 La fonction cube

7.2.1 Définition

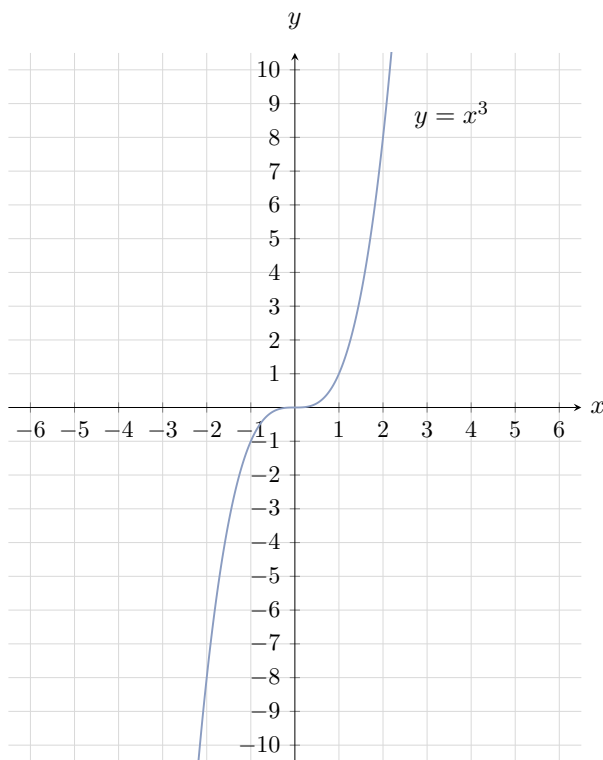
Définition : La fonction cube est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto x^3$.

Exemple

- $f(3) = \dots\dots\dots$
- $f(-1) = \dots\dots\dots$

7.2.2 Représentation graphique

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x) = x^3$	-64	-27	-8	-1	0	1	8	27	64



Propriété :

- La courbe représentative de la fonction cube admet l'origine $O(0;0)$ comme centre de symétrie.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(-x)^3 = -x^3$ donc $f(-x) = -f(x)$, on dit que la fonction cube est impaire.

7.2.3 Variations de la fonction cube

Propriété : La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$.

On peut dresser le tableau de variations.

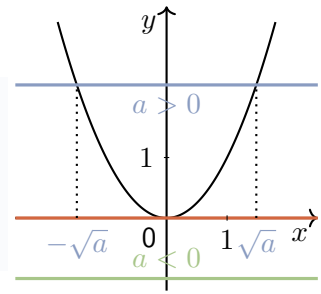
x	$-\infty$	$+\infty$
Variations de $f(x) = x^3$		

7.3 Équations et inéquations

7.3.1 Résolution d'équations

Propriété : Pour tout réel a , l'équation $x^2 = a$ admet :

- deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$ si $a > 0$;
- une unique solution égale à 0 si $a = 0$;
- aucune solution si $a < 0$;



Propriété : Pour tout réel a , l'équation $x^3 = a$ admet une unique solution, appelée racine cubique de a , et notée $\sqrt[3]{a}$.

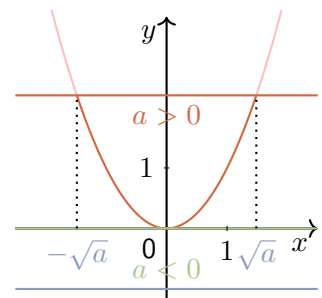
7.3.2 Résolutions d'inéquations

Propriété : Pour tout réel a , l'inéquation $x^2 \leq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = [-\sqrt{a}; \sqrt{a}]$ si $a > 0$;
- $S = \{0\}$ si $a = 0$;
- $S = \emptyset$ si $a < 0$;

Pour tout réel a , l'inéquation $x^2 \geq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S =]-\infty; -\sqrt{a}] \cup [\sqrt{a}; +\infty[$ si $a > 0$;
- $S = \mathbb{R}$ si $a \leq 0$;



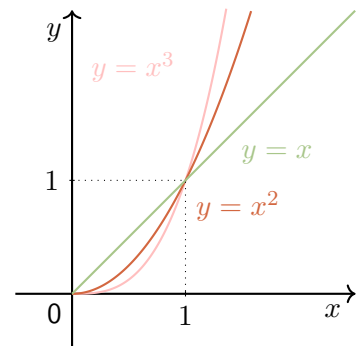
Propriété : Pour tout réel a ,

- l'inéquation $x^3 \leq a$ admet pour ensemble de solution $S =]-\infty; \sqrt[3]{a}]$
- l'inéquation $x^3 \geq a$ admet pour ensemble de solution $S = [\sqrt[3]{a}; +\infty[$.

7.3.3 Position relative des courbes $y = x$, $y = x^2$ et $y = x^3$

Propriété :

- Pour tout $x \in [0; 1]$, on a $x^3 \leq x^2 \leq x$.
- Pour tout $x \in [1; +\infty[$, on a $x \leq x^2 \leq x^3$.



Démonstration.

Premier cas : $0 \leq x \leq 1$.

Pour étudier les positions relatives des courbes d'équations $y = x$ et $y = x^2$, il suffit d'étudier le signe de $x^2 - x$.

Or, $x^2 - x = x(x - 1) \leq 0$ car $x \geq 0$ et $x - 1 \leq 0$.

Donc, la courbe d'équation $y = x^2$ se trouve en dessous de la courbe d'équation $y = x$.

Pour étudier les positions relatives des courbes d'équations $y = x^2$ et $y = x^3$, il suffit d'étudier le signe de $x^3 - x^2$.

Et, $x^3 - x^2 = x^2(x - 1) \leq 0$ car $x^2 \geq 0$ et $x - 1 \leq 0$.

Donc la courbe d'équation $y = x^3$ se trouve en dessous de la courbe d'équation $y = x^2$.

Deuxième cas : $1 \leq x < +\infty$.

Dans ce cas, $x^2 - x = x(x - 1) \geq 0$ car $x \geq 1$.

Donc, la courbe d'équation $y = x^2$ se trouve au dessus de la courbe d'équation $y = x$.

Et, $x^3 - x^2 = x^2(x - 1) \geq 0$ car $x \geq 1$.

Donc la courbe d'équation $y = x^3$ se trouve au dessus de la courbe d'équation $y = x^2$. ■